具身智能基础及实践

智能技术学部

2026年4月

第7章
自主机器人定位与导航

****

教师介绍

- **杨博弘**
- 复旦大学，计算机应用技术，理学博士
- 主要研究方向：

  计算机视觉、视觉SLAM、深度学习等

目录

01 自主机器人导航为什么难?

点击此处添加文本标题
注意文字大小和文字段落

02 自主机器人定位原理

点击此处添加文本标题
注意文字大小和文字段落

03 自主机器人定位方法

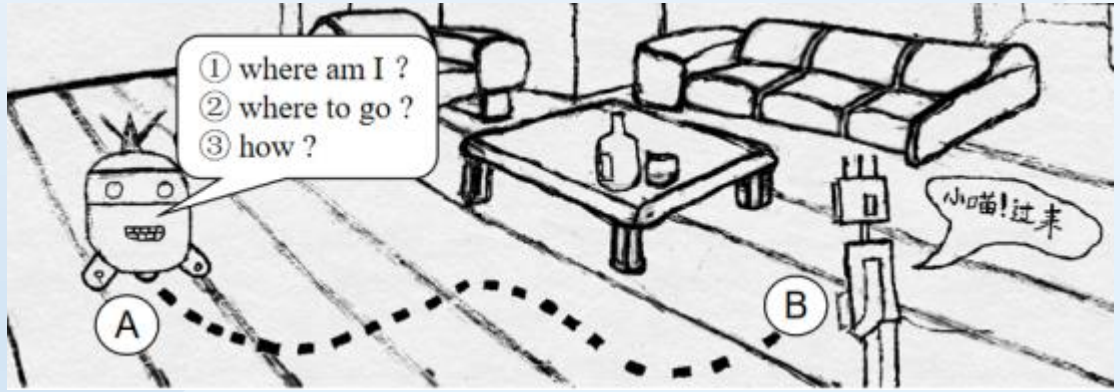
点击此处添加文本标题
注意文字大小和文字段落

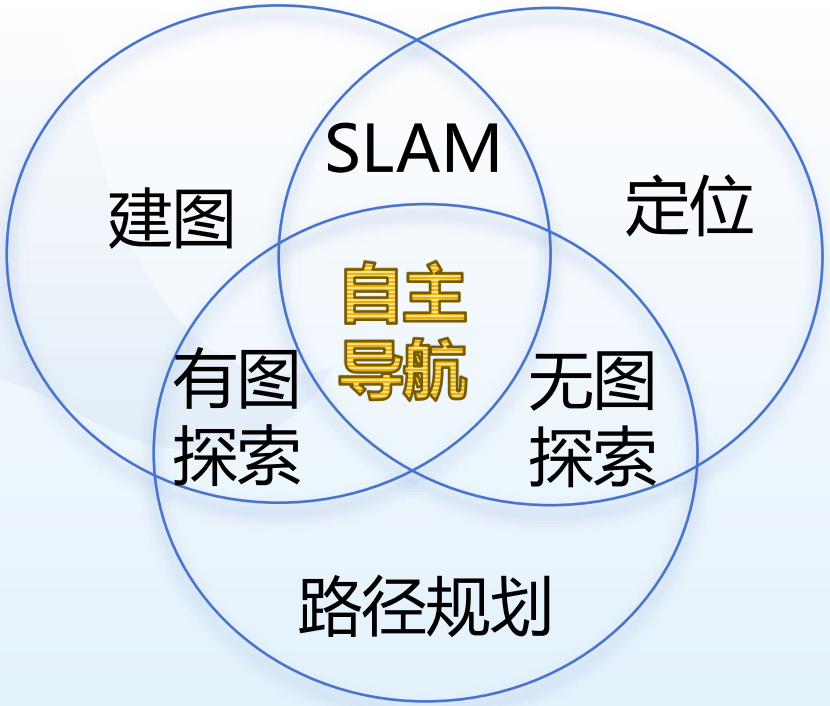
前 言

复习：如何感知环境？ （第五章）

如何控制运动？ （第六章）

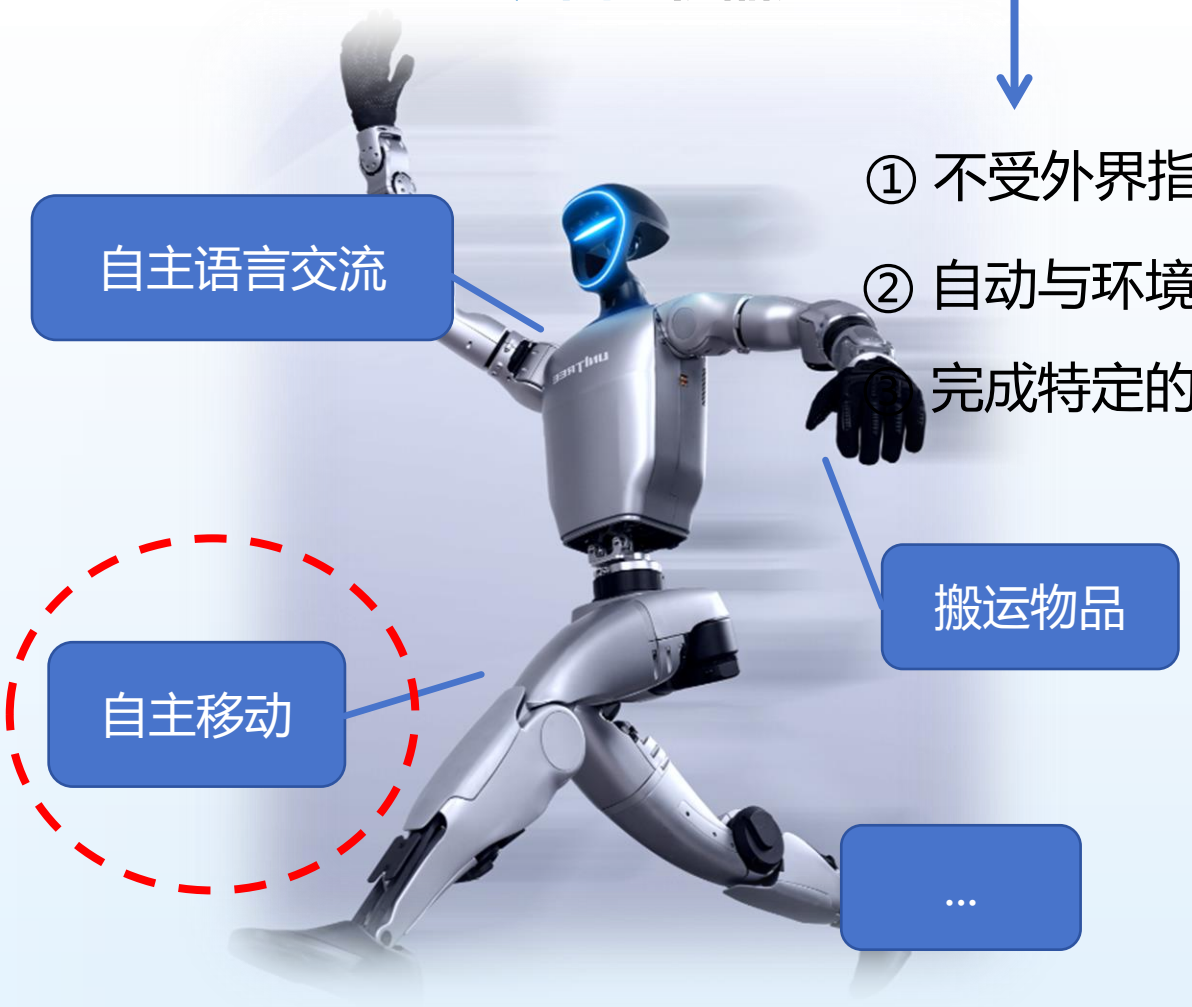
问题：为何要进行导航？





自主导航是什么？

讨论范围：机器人



① 不受外界指令干预

② 自动与环境发生交互

完成特定的任务

导引（智能） + 航行（运动）

- 环境感知
- 路径规划
- 运动控制

- 机械执行

移动（轮式机器人/无人驾驶汽车）
行走（腿足机器人/机器狗）
飞行（无人机/宇宙飞船/星际探测器）
航行（无人船）
潜航（无人潜水艇）

不能自主导航，机器人将失去80%的功能

然而，自主导航非常**难**？

自主导航为什么难？

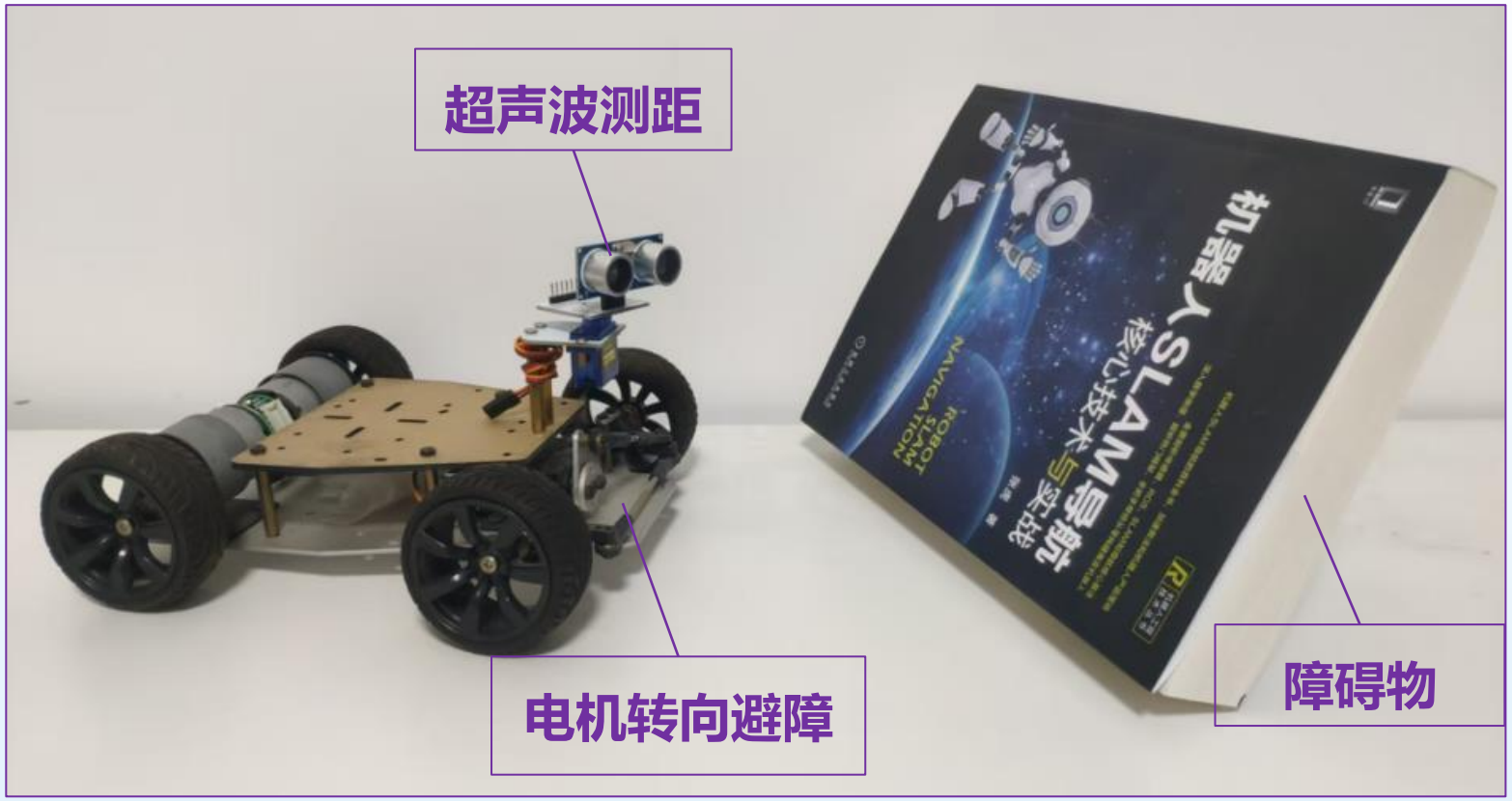
有同学会说：

自主导航很简单呀，我在学校参加科技比赛，做的超声波避障小车还拿过奖了！

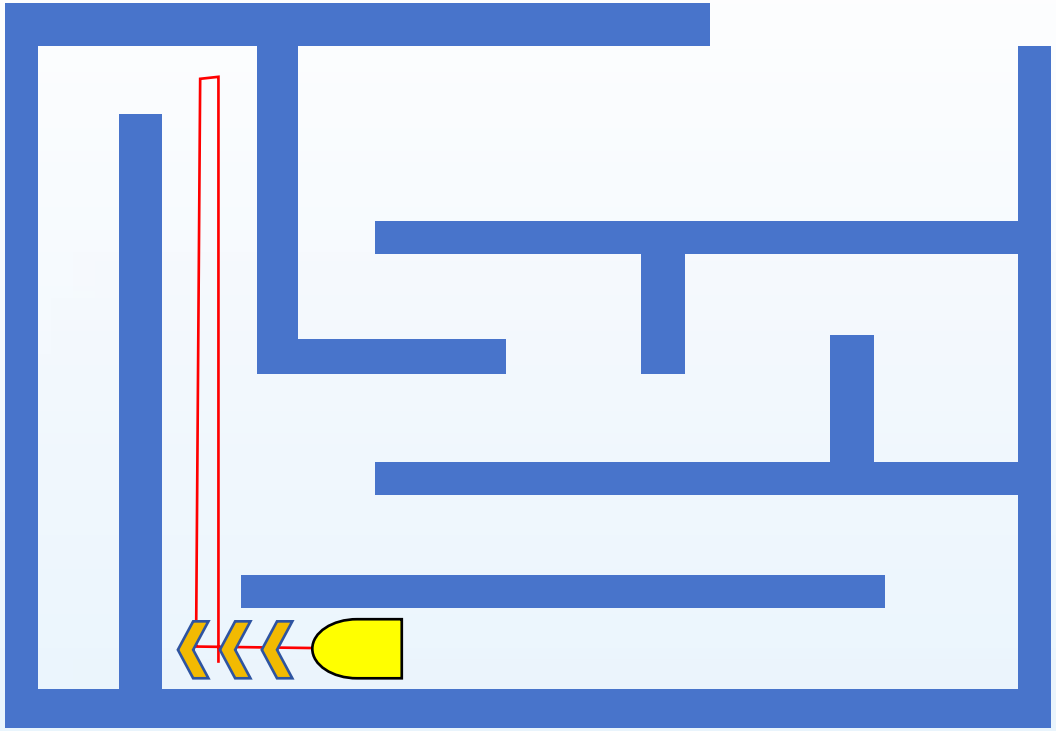
```
while(1)
{
    get(sonar);

    if ( sonar < 0.1 )
    {
        car_stop();
        delay(1);

        car_turn_right();
        delay(1);
    }
    else
    {
        car_go();
    }
}
```



自主导航为什么难？



小车实际运动，会乱跑

局部避障（短期决策） ✓

全局避障（长期决策） ✗

有同学会说：

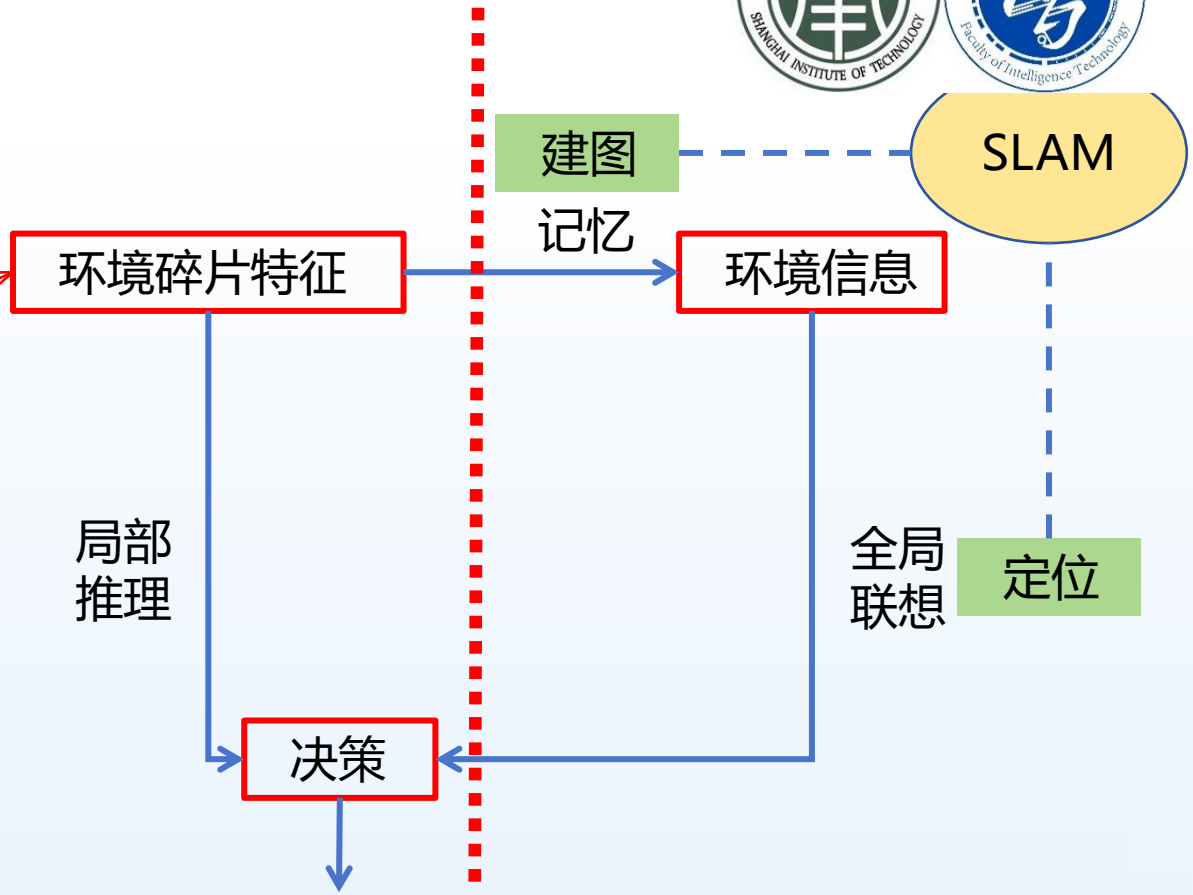
是小车太笨了

你写的程序太不智能了

没有高级点的算法吗

自主导航为什么难?

真人迷宫

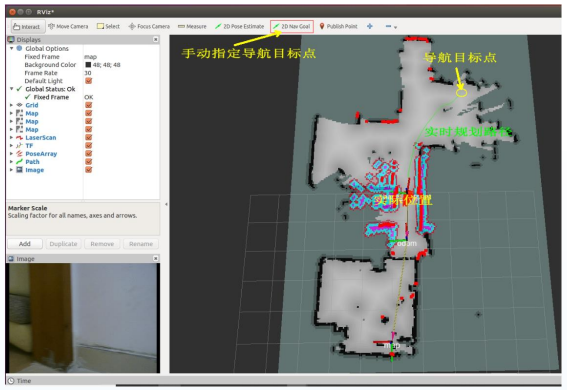


没有SLAM，能自主导航吗?

自主导航

- 导航发展简介
- 自主导航问题的本质
- 自主导航工程化体系结构

■ 指南针在航海中的应用



■ SLAM导航

■ 古代手绘军事地图

■ 全球卫星导航

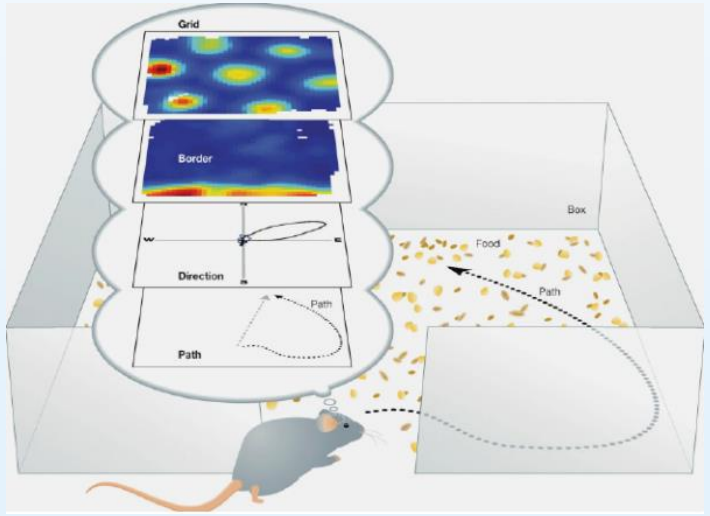
■ 仿生导航

地图

定位

控制

...



自主导航

- 导航发展简介
- 自主导航问题的本质
- 自主导航工程化体系结构

哺乳动物如何导航

(海马-内嗅皮层)

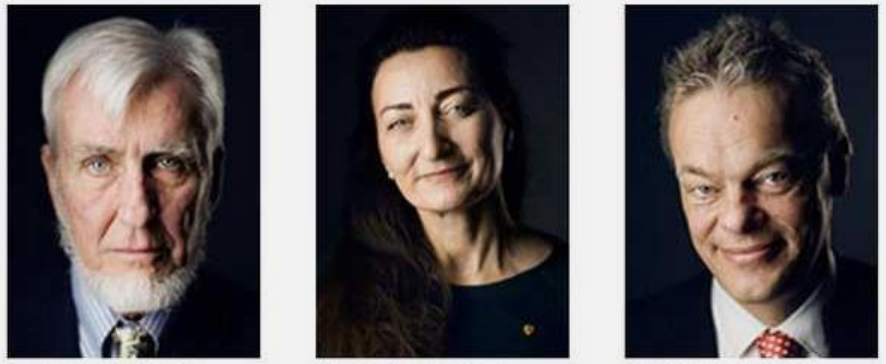


Photo: A. Mahmoud
John O'Keefe
Prize share: 1/2

Photo: A. Mahmoud
May-Britt Moser
Prize share: 1/4

Photo: A. Mahmoud
Edvard I. Moser
Prize share: 1/4

2014 年诺贝尔生理学或医学奖得主

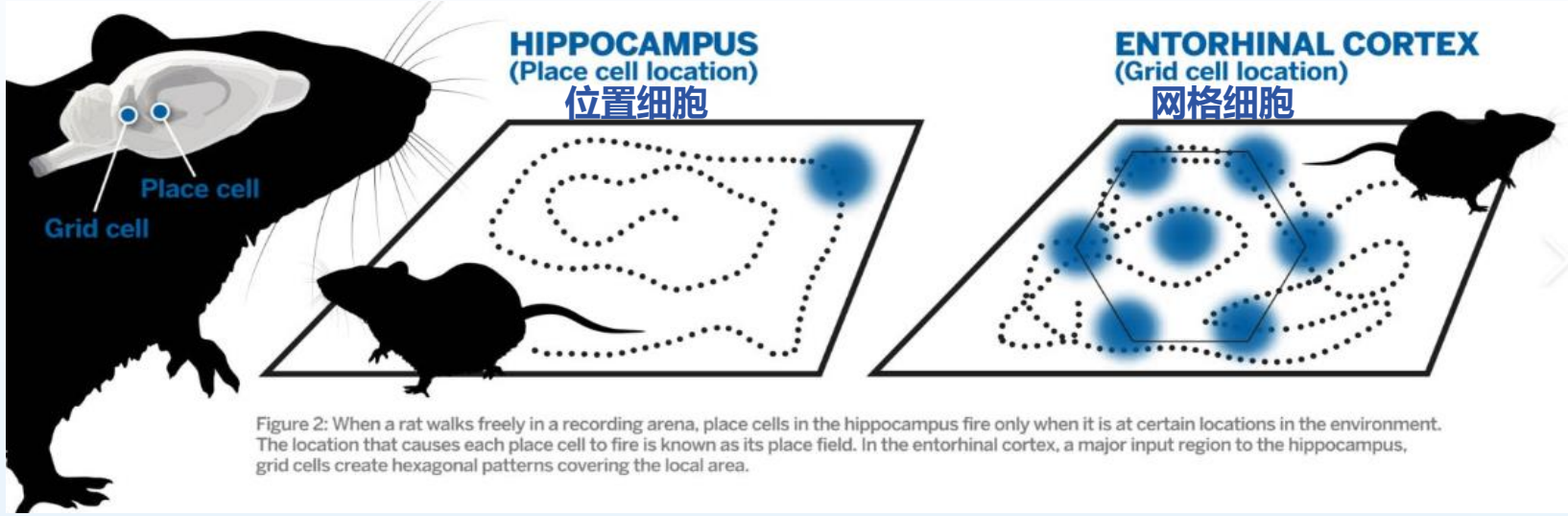


Figure 2: When a rat walks freely in a recording arena, place cells in the hippocampus fire only when it is at certain locations in the environment. The location that causes each place cell to fire is known as its place field. In the entorhinal cortex, a major input region to the hippocampus, grid cells create hexagonal patterns covering the local area.

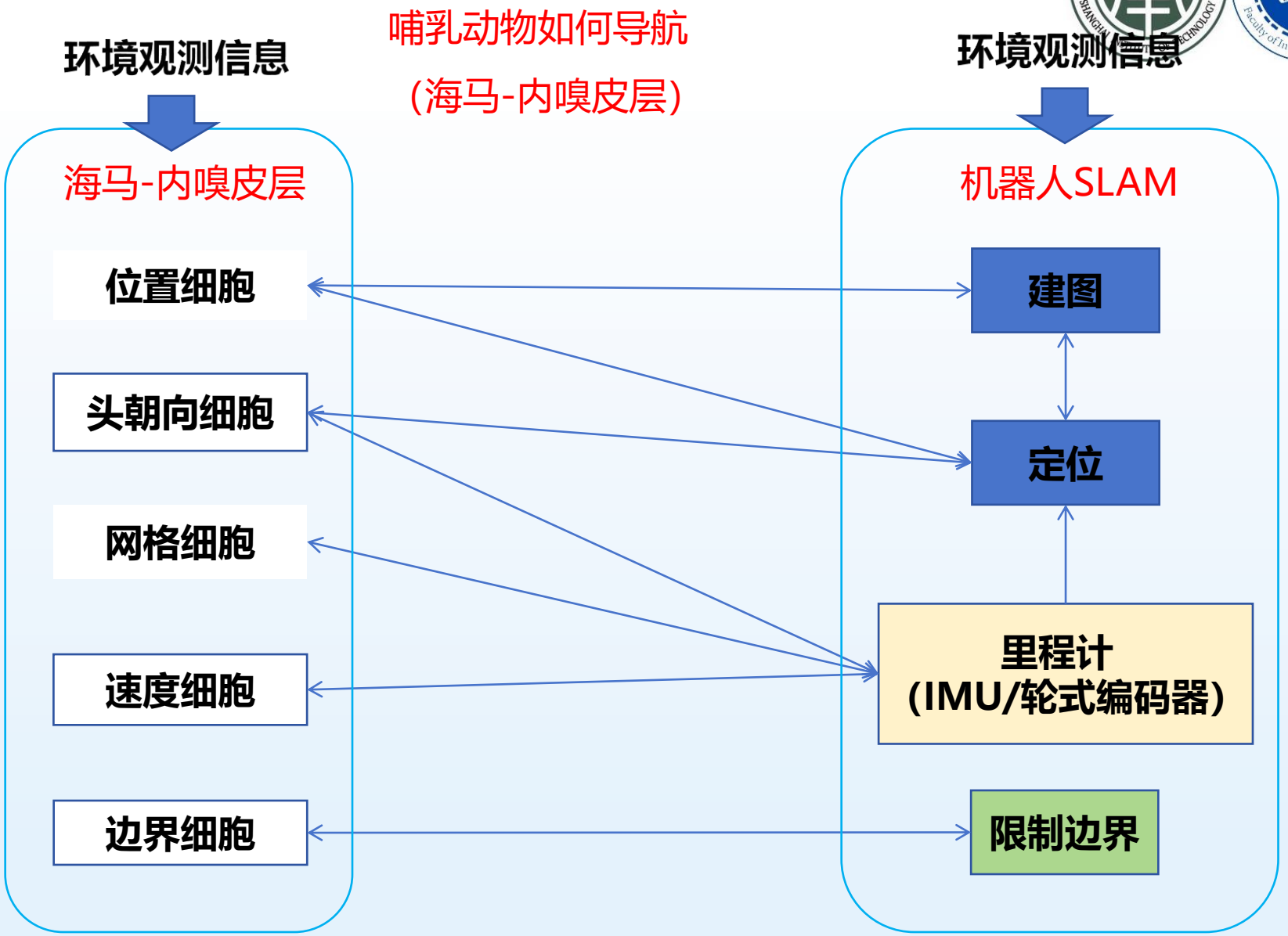
头朝向细胞 | **速度细胞** | **边界细胞**

自主导航

- 导航发展简介
- 自主导航问题的本质
- 自主导航工程化体系结构

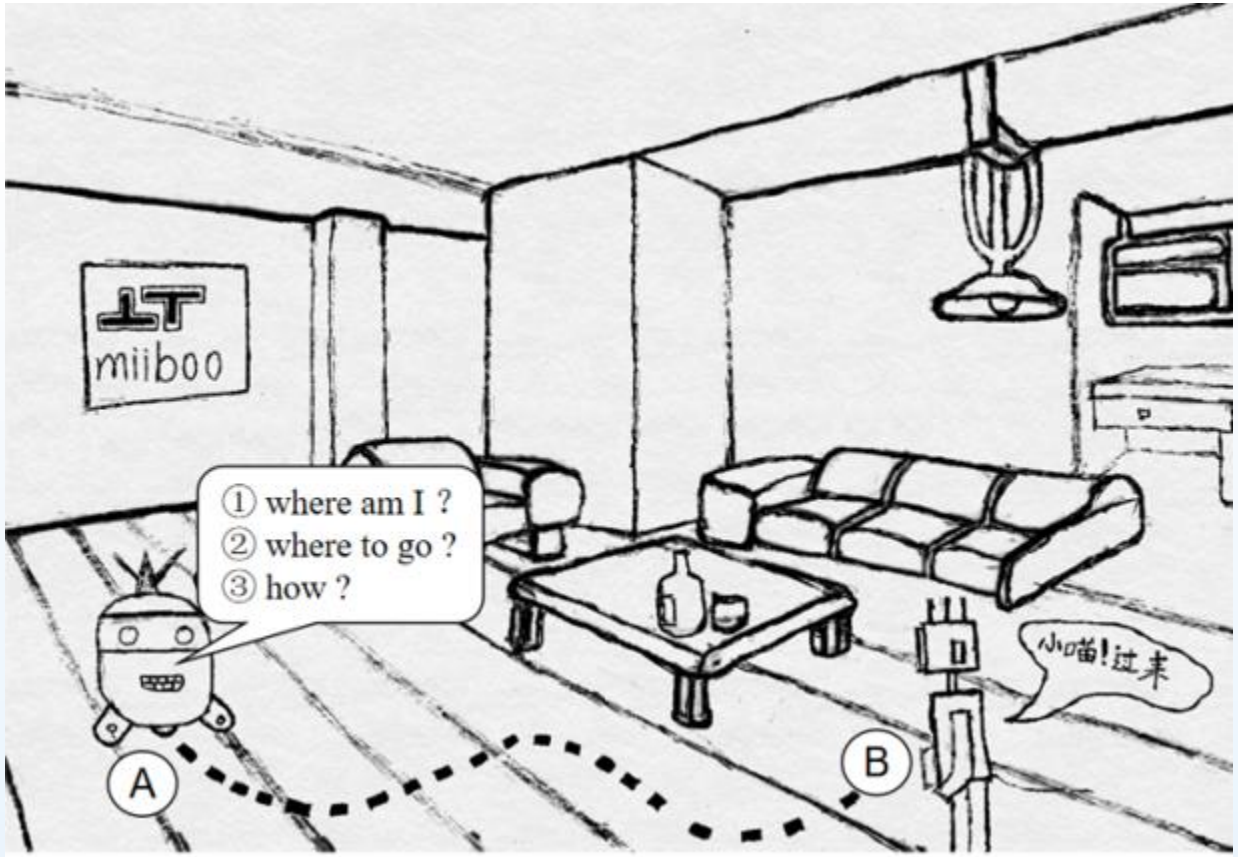
哺乳动物如何导航

(海马-内嗅皮层)



自主导航

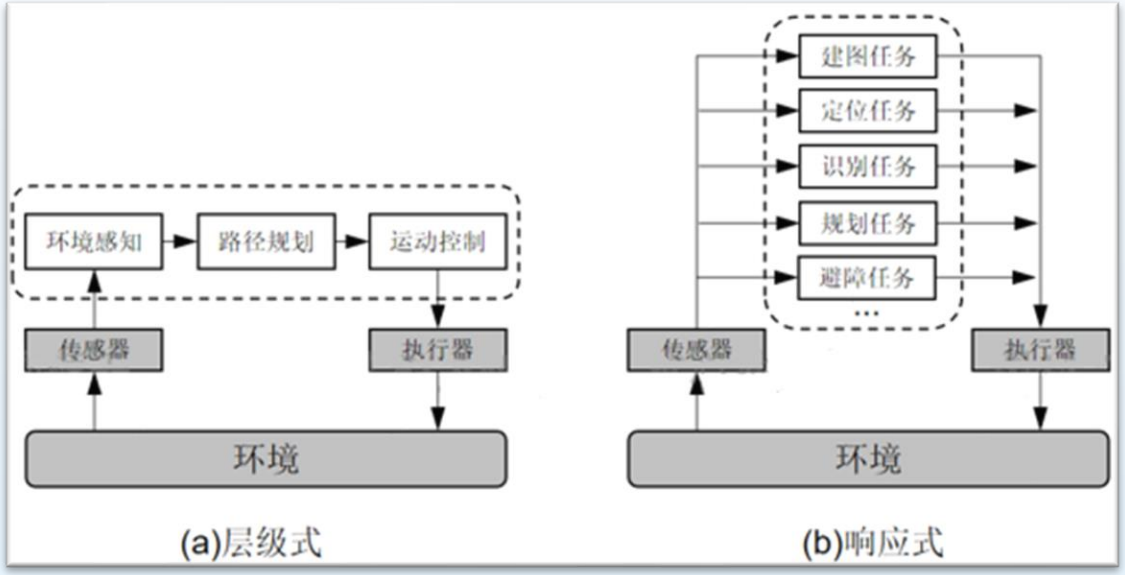
- 导航发展简介
- 自主导航问题的本质
- 自主导航工程化体系结构

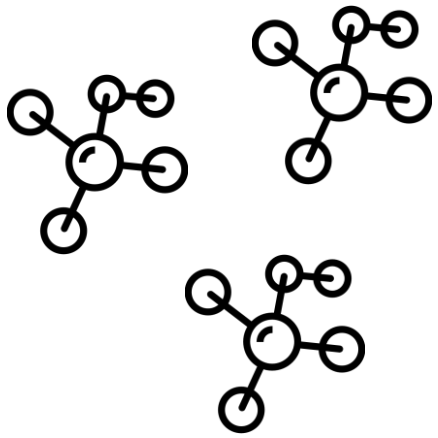


- 我在哪?
- 我将到何处去?
- 我该如何去?

自主导航

- 导航发展简介
- 自主导航问题的本质
- 自主导航工程化体系结构





人工规则库（IF-ELSE）

人工神经网络端到端

环境感知

环境感知就是**机器人**利用**传感器**获取**自身及环境状态信息**的过程，自主导航机器人的环境感知主要包括实时定位、环境建模、语义理解等。

环境感知

环境感知就是**机器人**利用**传感器**获取**自身及环境状态信息**的过程，自主导航机器人的环境感知主要包括实时定位、环境建模、语义理解等。

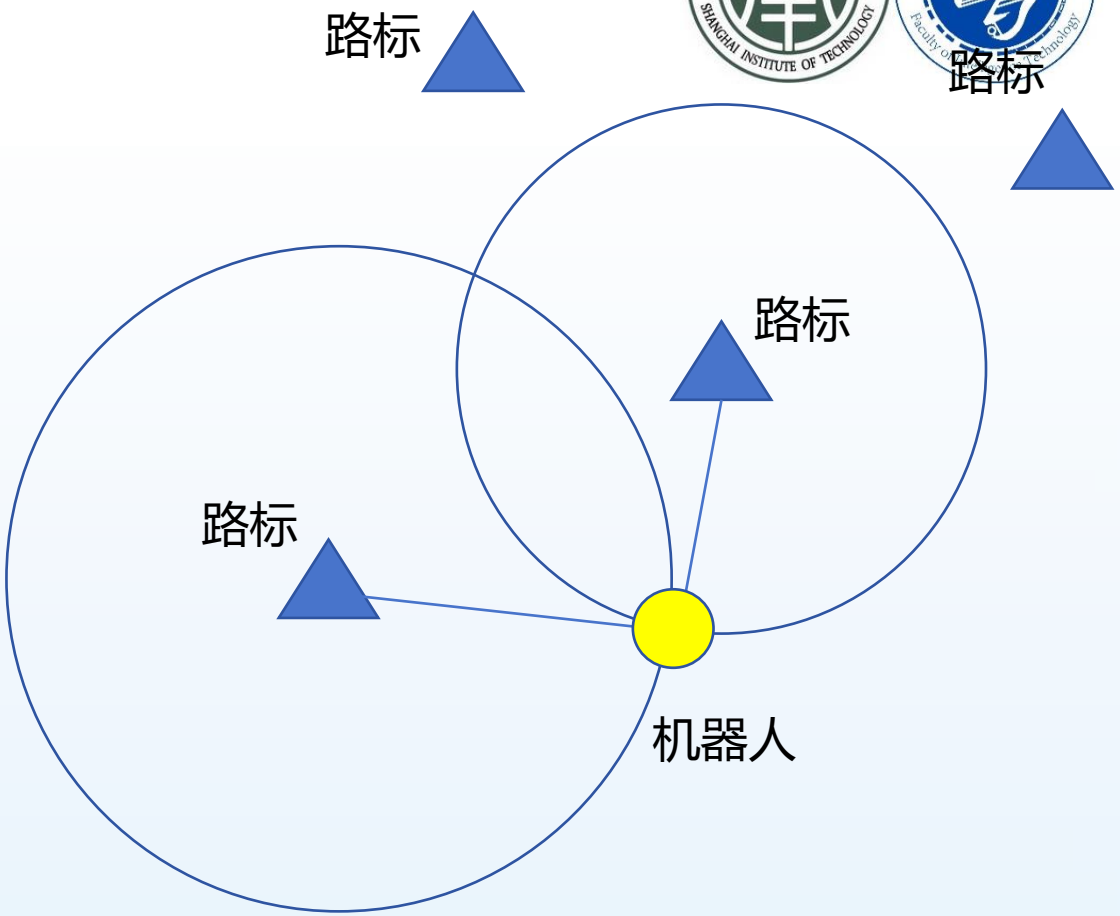
- 自主移动机器人环境感知
  - 实时定位
    - 被动定位
      - GPS
      - 二维码
      - RFID
      - 磁条
      - …
    - 主动定位
      - SLAM建图模式
      - SLAM重定位模式
  - 环境建模
    - 特征地图
    - 点云地图
    - 几何地图
    - 栅格地图 → 二维栅格地图 / 三维栅格地图 → 八叉树
    - 拓扑地图
    - …
  - 语义理解
    - 无人驾驶汽车
      - 车道识别
      - 路障识别
      - 交通信号灯识别
      - 移动物体识别
      - 地面分割
      - …
    - 室内移动机器人
      - 电梯识别
      - 门窗识别
      - 玻璃墙识别
      - 镂空物体识别
      - 斜坡识别
      - …

环境感知

- 实时定位
- 环境建模
- 语义理解

被动定位
主动定位

GPS
二维码
RFID
磁条
…



环境感知

- 实时定位
- 环境建模
- 语义理解

被动定位搭建路标基站成本高，且很多场景不具备搭建条件。

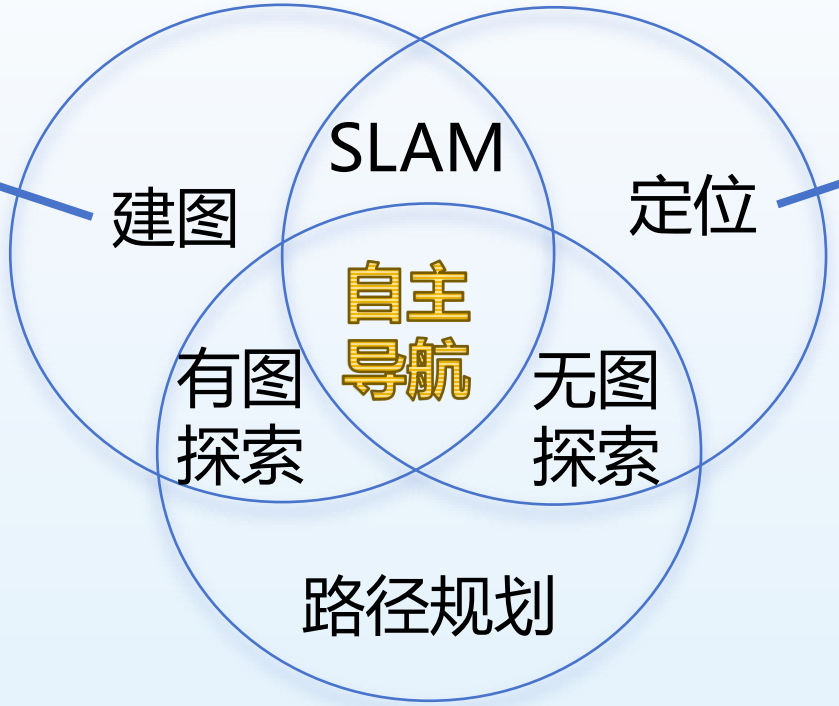
- 被动定位
- 主动定位
  - SLAM建图模式
  - SLAM重定位模式

➢ **可解释地图**

栅格地图、点云地图、拓扑地图

➢ **不可解释地图**

高维数据库、神经网络压缩感知



➢ **可解释定位**

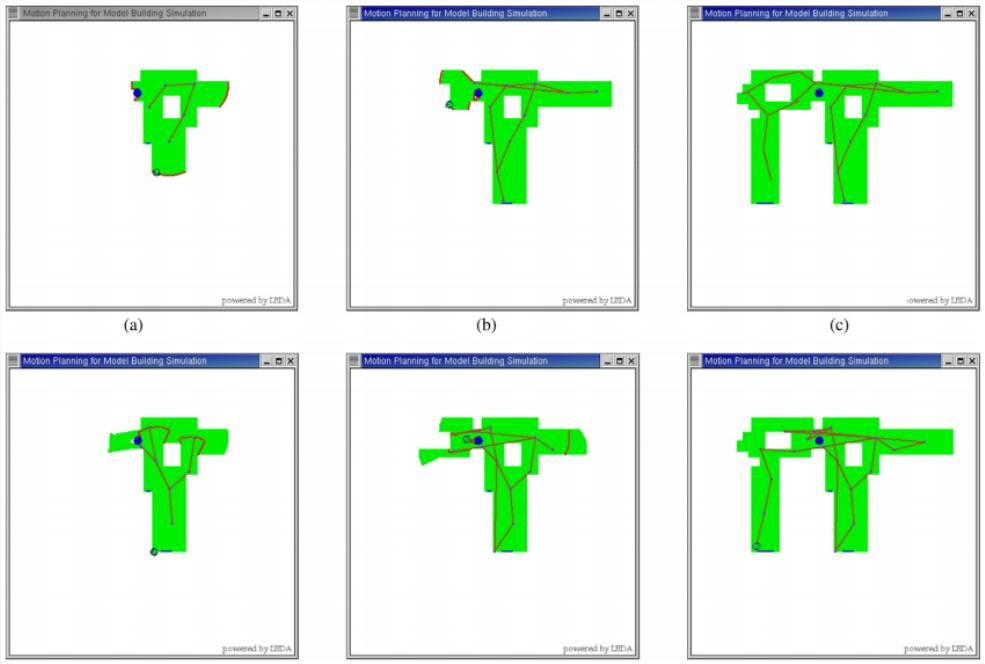
三维正交空间坐标、极坐标、相对位移坐标、模糊关系坐标

➢ **不可解释定位**

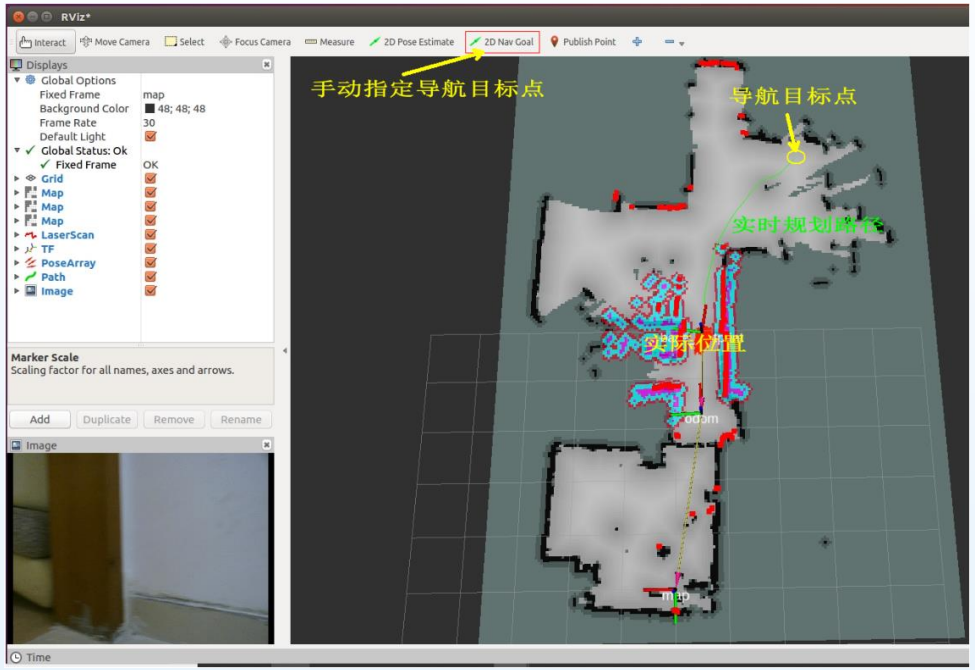
非线性映射、端到端定位

环境感知

- 实时定位 → 被动定位 / 主动定位 → SLAM建图模式 / SLAM重定位模式
- 环境建模
- 语义理解



① SLAM建图模式（地图未知，探索建图）



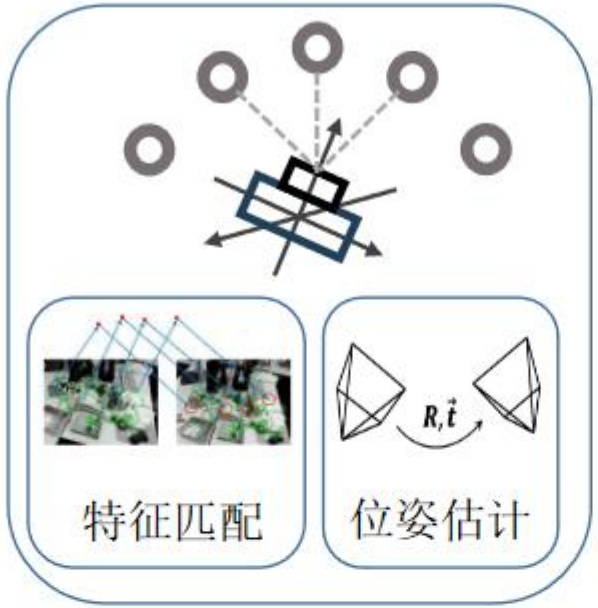
② SLAM重定位模式（地图已知）

有很多人说现在的自动驾驶已经不用SLAM（比如高精地图定位、端到端），这样的观点对吗？

SLAM——以视觉为例

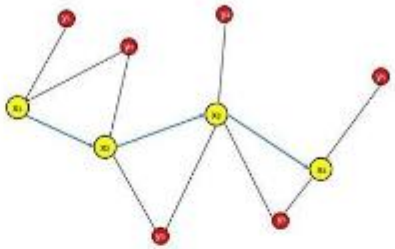
图像采集

利用如单目相机、双目相机、深度相机、广角相机、全景相机、事件相机等采集周围环境信息。



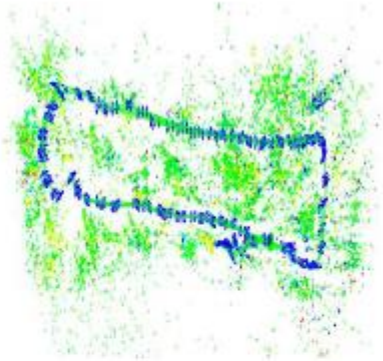
视觉里程计

利用相邻图像帧估计相机运动轨迹，包括特征匹配与位姿估计两个过程。



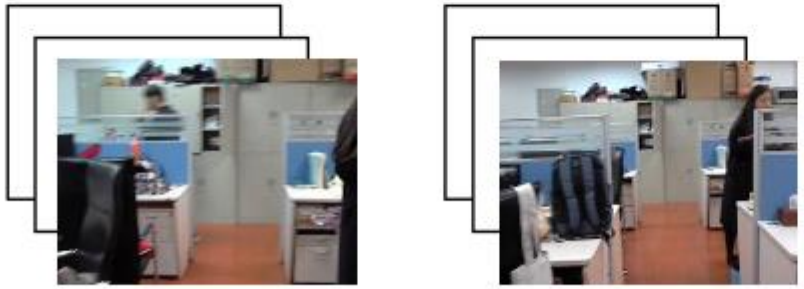
后端优化

对位姿估计和环境特征进行全局一致性优化的过程，以减小累积误差并提高地图精度。



地图构建

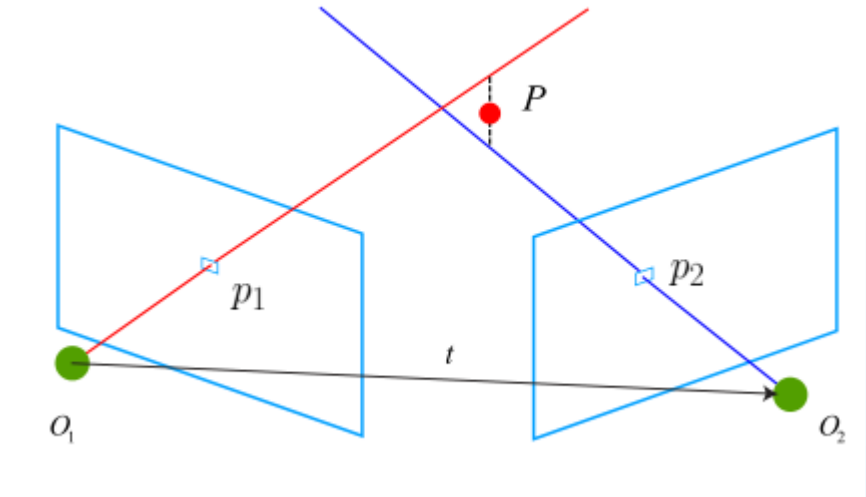
展示运动轨迹与环境特征，如特征点地图、栅格地图、点云地图、八叉树地图等。

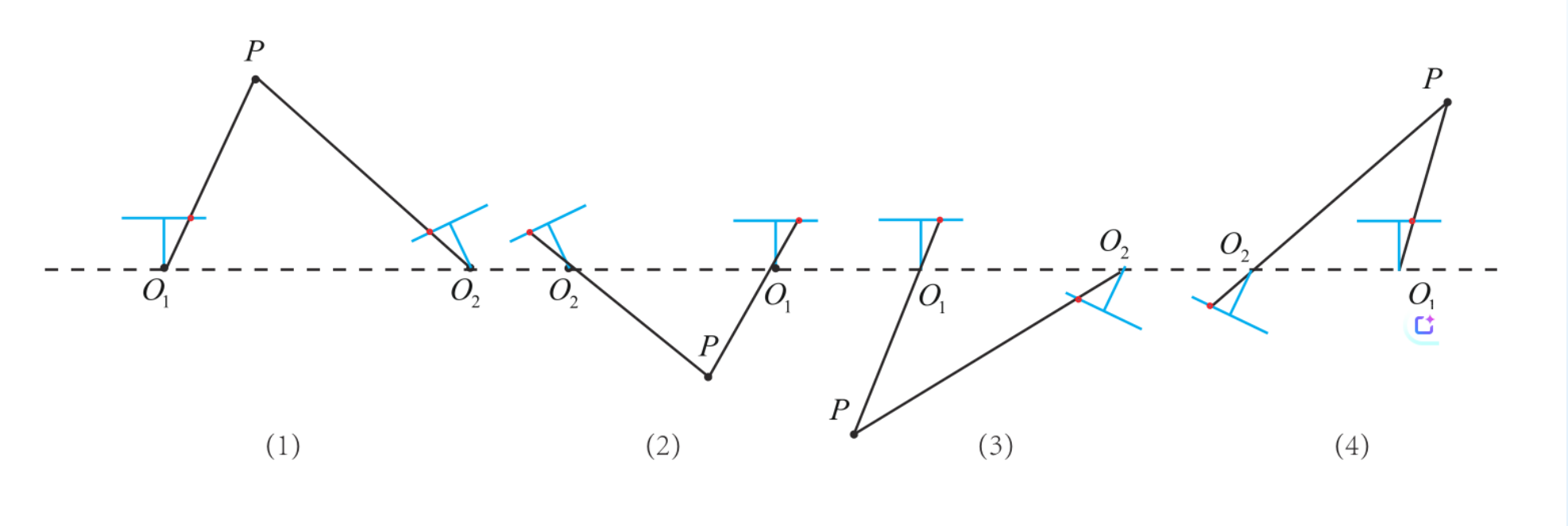


回环检测

利用视觉特征建立长时间跨度的数据关联。包括视觉词汇匹配、回环验证、回环闭合、局部优化等过程。

SLAM——位姿估计





环境感知

- 实时定位
- 环境建模
- 语义理解

➢ 环境建模其实就是在对环境状态进行描述，也就是构建环境地图。

➢ 地图的一方面可以用于定位，另一方面可以用于避障，因此定位用到的地图与避障的地图并不一定相同。

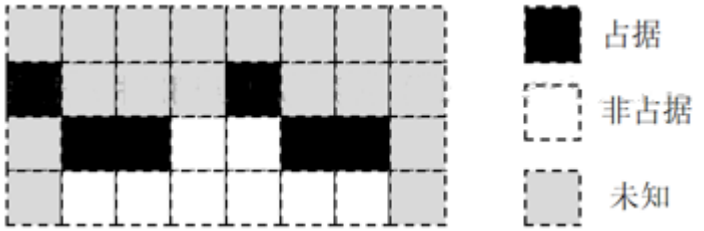
➢ 环境地图的表示方法有很多种，比如特征地图、点云地图、几何地图、栅格地图、拓扑地图等。

➢ 视觉SLAM通常以构建特征地图和点云地图为主，而激光SLAM则以构建栅格地图为主。

➢ 由于导航过程中需要避开障碍物，所以特征地图或点云地图必须被转换成栅格地图后才能导航，下面主要讨论一下二维栅格地图和三维栅格地图。

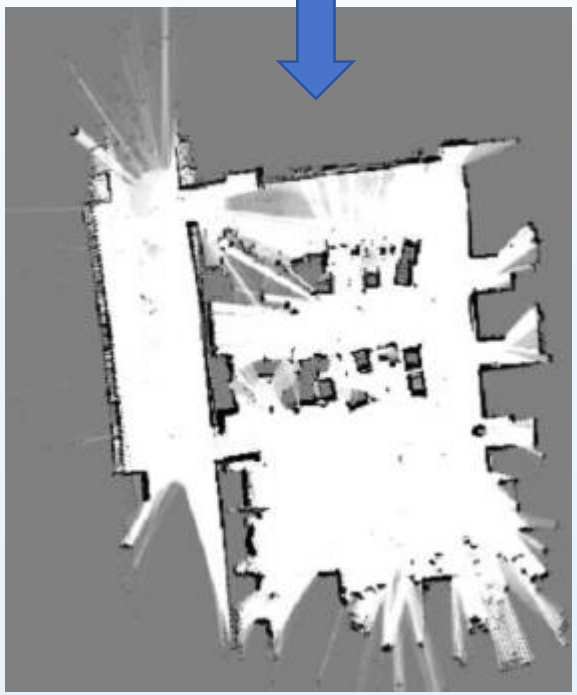
环境感知

- 实时定位
- 环境建模 → 二维栅格地图 / 三维栅格地图
- 语义理解

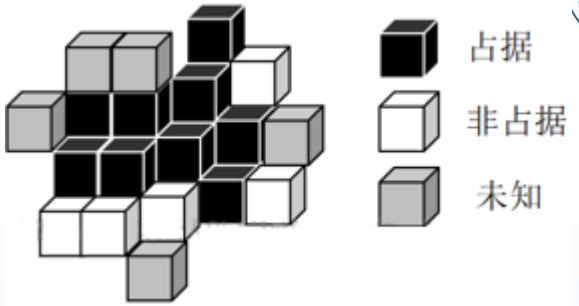


二维栅格地图

描述



灰度图像



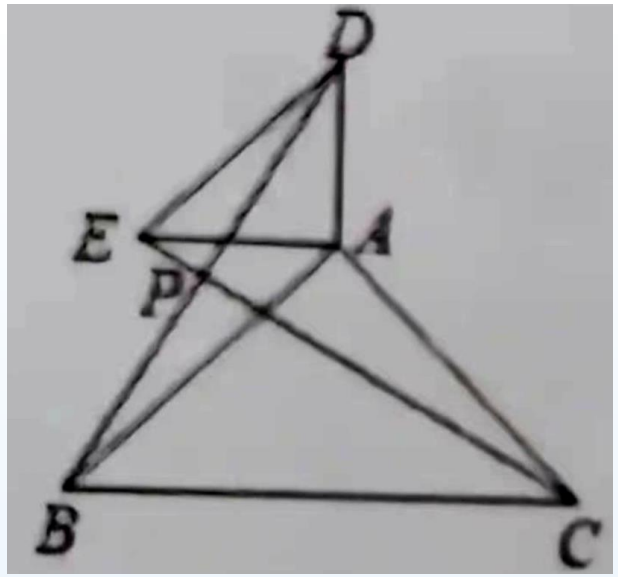
三维栅格地图

描述

八叉树与八叉树地图

环境感知

- 实时定位
- 环境建模
- 语义理解



你会联想到什么?

图片语义理解

- 实时定位
- 环境建模
- 语义理解

点云

- 对环境状态的理解是多维度的，比如对于定位问题来说环境状态被机器人理解为特征点或点云，对于导航避障问题来说环境状态被机器人理解为二维或三维占据栅格。
- 站在更高层次去理解，会得到环境状态数据之间的各种复杂关系，即语义理解。
- 比如对于无人驾驶汽车而言，包括车道识别、路障识别、交通信号灯识别、移动物体识别、地面分割等。对于室内机器人的话，包括电梯识别、门窗识别、玻璃墙识别、镂空物体识别、斜坡识别等。
- 机器人要在环境中运动自如的话，离不开语义理解这项重要能力。

自主机器人定位与导航

自主导航为什么难？

01

需要结合：

环境感知

路径规划

运动控制

自主定位如何实现？

02

传感器感知环境

+

SLAM同时定位与建图

=

环境感知

思考：自主导航还缺哪块知识？

- 参考资料：
- 《机器人SLAM导航核心技术与实战》张虎，机械工业出版社
- https://www.zhihu.com/column/c_1363309952996577280
- https://blog.csdn.net/hiram_zhang/article/details/123588400
- 《视觉SLAM十四讲》高翔，电子工业出版社
- https://blog.csdn.net/youngpan1101/article/details/70193823

谢 谢！

****

智能技术学部

2025年9月15日